

Quanta energia serve?

Lavoro, energia termica e capacità termica specifica

Fisica · 3A · 9 ottobre 2026

Da dove ripartiamo

(slide 2)

Il 6 ottobre abbiamo detto una cosa sola, ma fondamentale: la temperatura di una sostanza è legata all'**energia cinetica media** delle sue particelle. Aumentare l'energia cinetica media vuol dire che le particelle si muovono più veloci, o vibrano di più.

E il forno, che cosa fa al cibo per cuocerlo? Trasferisce energia termica: agita le particelle.

Il forno le agita con una fiamma. Ma esiste un altro modo di agitarle, che non c'entra niente con la fiamma?

Agitare le particelle senza fiamma

(slide 3–4)

Prendiamo una siringa piena d'aria, con le pareti isolanti: il gas non può cedere energia all'esterno. Spingo lo stantuffo molto in fretta.

Prima di andare avanti. Che cosa succede alla temperatura del gas: scende, resta uguale, sale?

Sale. Guardiamo che cosa fanno le particelle (figura 1). Una particella che urta lo stantuffo mentre si muove verso di lei rimbalza **più veloce**, come una palla colpita da una racchetta. Lo stantuffo ha fatto **lavoro** sul gas: l'energia cinetica media delle particelle aumenta, e con lei la temperatura. Nessuna fiamma, nessun contatto con qualcosa di caldo.

Se ritiro lo stantuffo succede il contrario: le particelle rallentano e il gas si raffredda. È lo stesso motivo per cui una bomboletta spray si raffredda quando si espande, e per cui una pompa da bicicletta si scalda sotto lo stantuffo.

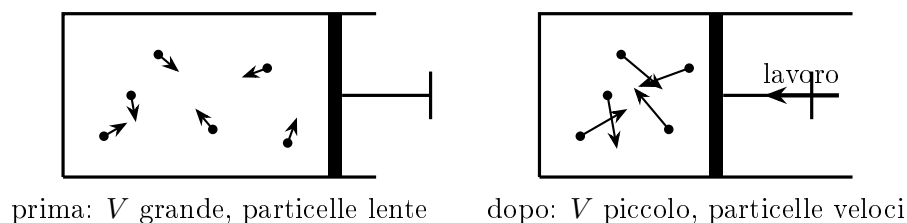


Figure 1: Spingere lo stantuffo di un gas isolato: le frecce indicano le velocità (schema, non in scala). Il modello è bidimensionale e senza urti fra le particelle: in un gas vero la temperatura sale molto meno.

Si può cuocere un pollo a schiaffi?

(slide 5)

Se agitare le particelle in modo meccanico scalda, allora ci devo poter cucinare qualcosa. Per esempio un pollo, a forza di schiaffi. (Nessun pollo è stato maltrattato per questo esperimento.)

Un pollo a temperatura ambiente ha $T = 20^\circ\text{C}$; cotto arriva a circa 70°C .

Prima di andare avanti. *In principio*, degli schiaffi possono alzare la temperatura di un pollo di 50 K? Sì o no? Segnati la risposta: ci torniamo a fine capitolo.

Per rispondere servono due cose: capire che cosa fa uno schiaffo alle particelle, e calcolare quanta energia serve.

Dentro lo schiaffo

(slide 6)

Prima di andare avanti. Quando la mano si ferma contro il pollo, dove va la sua energia cinetica?

Non sparisce. Prima dell'urto tutte le particelle della mano si muovono insieme nella stessa direzione: moto **ordinato**. Dopo, le particelle del pollo si muovono in tutte le direzioni: moto **casuale** (figura 2). L'energia cinetica macroscopica si trasforma in **energia termica**. Si chiama **urto anelastico**: si conserva l'energia totale, non l'energia cinetica macroscopica. Ogni schiaffo ne aggiunge un pochino, e T sale schiaffo dopo schiaffo.

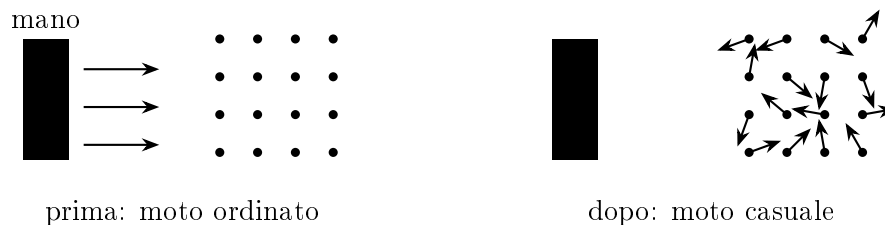


Figure 2: Le frecce indicano la velocità delle particelle (schema, non in scala).

Il mulinello di Joule

(slide 7)

Abbiamo visto che il lavoro meccanico può scaldare. Si può misurare quanto lavoro serve per un certo aumento di temperatura? Lo ha fatto James Joule intorno al 1840 con un apparato (figura 3): due pesi che cadono, due carrucole, una pala che gira in un recipiente isolato pieno d'acqua. I pesi perdono energia potenziale gravitazionale; la pala agita l'acqua, cioè fa lavoro su di essa.

Per ogni caduta di altezza h di due pesi di massa m ciascuno:

$$\Delta E_p = 2 m g h.$$

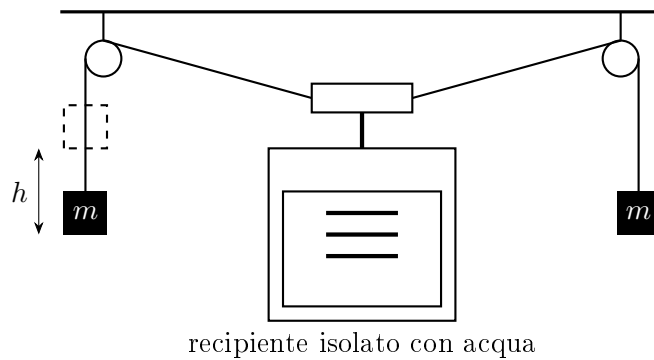


Figure 3: L'apparato di Joule (schema): la caduta dei pesi fa girare le pale, che agitano l'acqua.

Prima di andare avanti. Dieci cadute con due pesi da 5 kg, $h = 1,0$ m, $g = 10$ N/kg, su 100 g d'acqua. Di quanto sale la temperatura?

Soluzione. Lavoro per una caduta: $2 \cdot 5 \cdot 10 \cdot 1 = 100$ J. Per dieci cadute: $W = 1000$ J. Se tutto il lavoro diventa energia termica dell'acqua e $c = 4186$ J/(kg K):

$$\Delta T = \frac{W}{mc} = \frac{1000}{0,100 \times 4186} \approx 2,4 \text{ K}.$$

Cambiando la massa dei pesi, il rapporto $W/\Delta T$ resta costante: vale 419 J/K per 100 g d'acqua. Più lavoro, ΔT proporzionalmente maggiore. Quel numero ha un nome, che incontriamo tra poco.

Il risultato di Joule: 4,186 J scaldano 1 g d'acqua di 1 K, cioè una caloria. Nel programma IGCSE si usa solo il joule. La simulazione che usiamo in aula è ideale: niente attrito e nessuna dispersione di energia (in un esperimento vero gli aumenti sono piccolissimi e molto rumorosi).

La potenza costante: il tempo misura l'energia

(slide 8)

Un riscaldatore ha una potenza P in watt, cioè joule al secondo. Se resta acceso per un tempo t , trasferisce all'acqua un'energia

$$Q = Pt,$$

dove Q è l'energia trasferita (J), P la potenza costante (W) e t il tempo (s). Un riscaldatore da 500 W acceso per 60 s: $Q = 500 \times 60 = 30\,000$ J = 30 kJ.

Il 6 ottobre, sulla curva di riscaldamento, sull'asse orizzontale c'era il tempo. A potenza costante il tempo è solo un modo di misurare l'energia fornita.

Prima di andare avanti. Se raddoppio la potenza, che cosa cambia nel grafico di T in funzione del tempo? E in quello di T in funzione dell'energia?

Da $T(t)$ a $T(Q)$

(slide 9)

La figura 4 confronta i due grafici per 0,5 kg d'acqua e 0,5 kg di alluminio, con $P = 500 \text{ W}$. A questa potenza sono identici: cambia solo l'etichetta dell'asse orizzontale, perché $Q = Pt$.

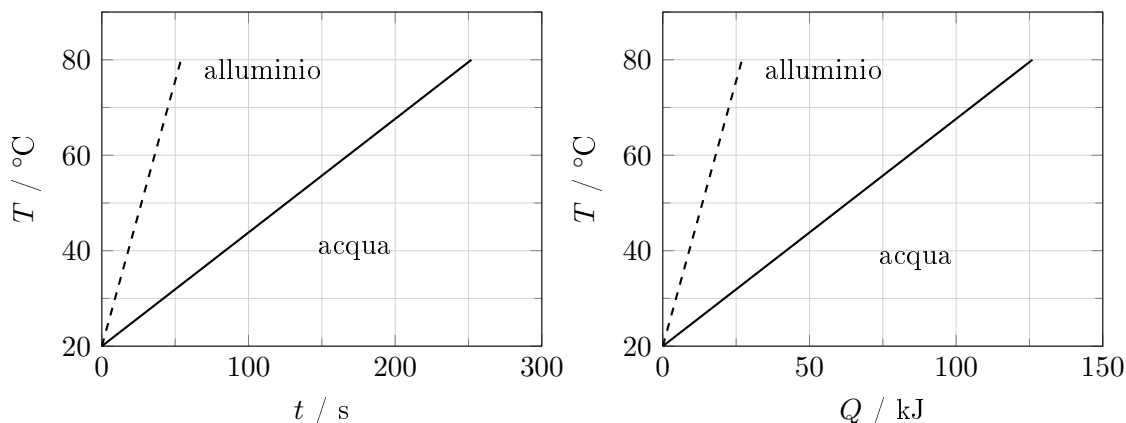


Figure 4: $T(t)$ a sinistra e $T(Q)$ a destra, $P = 500 \text{ W}$, $m = 0,5 \text{ kg}$, da 20°C a 80°C . Nessun passaggio di stato, nessuna perdita.

Prima di andare avanti. Abbasso la potenza. Che cosa si muove nel grafico di sinistra, e che cosa in quello di destra? Poi raddoppio la massa: che cosa fa la pendenza di $T(Q)$? E se cambio sostanza?

Con meno potenza la curva di sinistra si appiattisce: ci vuole più tempo. Quella di destra **non si muove**: $T(Q)$ dipende dalla sostanza e dalla massa, non da quanto in fretta riscaldamento (nel modello ideale, senza perdite). Raddoppiando la massa la pendenza si dimezza. A parità di massa, più la sostanza ha un c grande, meno ripida è la retta. La pendenza di $T(Q)$ ha un nome, e anche il suo inverso.

Capacità termica e calore specifico

(slide 10–11)

Attenzione: capacità termica e calore specifico non sono nel programma IGCSE 0653 (stanno nel 0625). Ma sono lo strumento per fare i conti.

La pendenza di $T(Q)$ è $\frac{\Delta T}{Q} = \frac{1}{C}$.

Capacità termica (thermal capacity): $C = \frac{Q}{\Delta T}$, in J/K. È l'energia che serve per alzare di 1 K la temperatura dell'intero oggetto.

Calore specifico (specific heat capacity): $c = \frac{Q}{m \Delta T}$, in J/(kg K). È l'energia che serve per alzare di 1 K la temperatura di 1 kg di sostanza. Non dipende dall'oggetto, ma dalla sostanza.

$$Q = m c \Delta T$$

$$C = m c$$

Verifica: per 0,5 kg d'acqua $C = 0,5 \times 4200 = 2\,100 \text{ J/K}$, cioè 2,1 kJ/K: la pendenza di $T(Q)$ in figura è $1/2,1 = 0,48 \text{ K/kJ}$. Poiché una variazione di 1 K è uguale a una di 1°C , si può scrivere anche $\text{J}/(\text{kg }^\circ\text{C})$. Il calore Q è energia *trasferita* termicamente: non si possiede.

Sostanza	$c / \text{J}/(\text{kg K})$
Acqua	4200
Pollo (stima, in gran parte acqua)	3000
Olio d'oliva	2000
Alluminio	900
Rame	390

Valori tipici a temperatura ambiente; per il pollo è una stima.

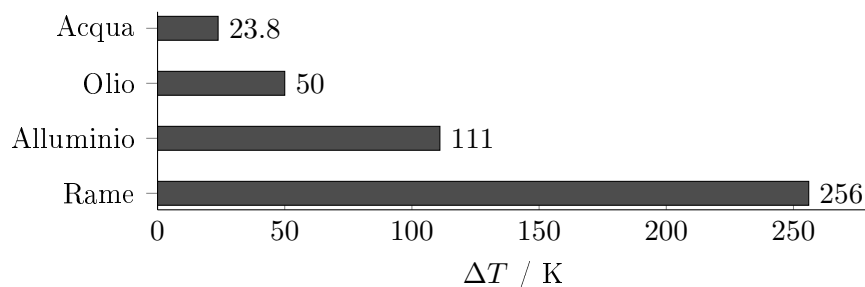
Stessa energia, sostanze diverse

(slide 12–13)

Prima di andare avanti. Fornisco 100 kJ a 1 kg di ciascuna sostanza, tutte a 20°C . Quale finisce più calda?

Dalla pendenza: la sostanza con C più piccola ha la curva più ripida e sale di più. Con $\Delta T = \frac{Q}{m c}$:

Sostanza	$c / \text{J}/(\text{kg K})$	$\Delta T / \text{K}$
Acqua	4200	$100\,000/4200 = 23,8$
Olio d'oliva	2000	$100\,000/2000 = 50$
Alluminio	900	$100\,000/900 = 111$
Rame	390	$100\,000/390 = 256$



Il rame arriverebbe a 276°C , ancora sotto il punto di fusione, quindi il modello regge. A parità di energia e di massa, ΔT è inversamente proporzionale a c . Un c piccolo vuol dire riscaldarsi in fretta (e raffreddarsi in fretta); un c grande vuol dire **inerzia termica**.

Torniamo al pollo: quanti schiaffi?

(slide 14)

Un chilogrammo di pollo da 20°C a 70°C . Uno schiaffo: una mano di circa $0,5\text{ kg}$ che arriva a circa 5 m/s .

1. $\Delta T = 70 - 20 = 50\text{ K}$. Prima si calcola la variazione di temperatura.
2. $Q = m c \Delta T = 1 \times 3000 \times 50 = 150\,000\text{ J} = 150\text{ kJ}$. È l'energia *minima*: nessuna perdita.
3. $E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \times 0,5 \times 5^2 = 6,25\text{ J}$: energia cinetica di uno schiaffo, tutta dissipata.
4. $N = \frac{150\,000}{6,25} = 24\,000 \approx 2 \times 10^4$ schiaffi. *Almeno* questi.

(I valori $c \approx 3\,000\text{ J/(kg K)}$, $m_{\text{mano}} \approx 0,5\text{ kg}$ e $v \approx 5\text{ m/s}$ sono stime ragionevoli, non misure: cambiandole di poco l'ordine di grandezza, 10^4 , resta lo stesso.)

Qualcuno lo ha fatto davvero

(slide 15)

Lo YouTuber Louis Weisz ha costruito nel 2021 una macchina schiaffeggia-pollo. L'obiettivo era 55°C – 60°C , mantenuti per almeno un'ora. Secondo quanto riportato da ScienceAlert, ci sono voluti **almeno 135 000 schiaffi**, fino a 8 ore, circa $7,5\text{ kW h}$.

Prima di andare avanti. Perché il numero reale è tanto più grande del nostro minimo di circa 24 000?

Perché il nostro calcolo è un modello senza perdite e serve solo a *raggiungere* 70°C . Nella macchina vera l'energia si disperde in suono, aria e macchina stessa, e poi bisogna *mantenere* la temperatura per un'ora. Un ordine di grandezza: $7,5\text{ kW h}$ sono 27 MJ , circa 180 volte i 150 kJ del nostro calcolo.

Torna alla risposta che avevi segnato all'inizio: in principio, e anche in pratica, un pollo si cuoce a schiaffi.

Fonte: ScienceAlert, aprile 2021, sul video di Louis Weisz. Cifre riportate come da articolo.

L'acqua e il pianeta

(slide 16–18)

Abbiamo uno strumento, $Q = m c \Delta T$. Chi ha una capacità termica enorme sul nostro pianeta?

Prima di andare avanti. Quanto deve essere spesso uno strato di oceano perché abbia la stessa capacità termica dell'intera atmosfera: 350 m, 3,5 m o 3,5 km?

Soluzione. Capacità termica dell'atmosfera, $C = m c$:

$$C_{\text{atm}} = 5,15 \times 10^{18} \times 1005 \approx 5,2 \times 10^{21} \text{ J/K}.$$

Capacità termica di uno strato d'oceano di spessore h (superficie A , densità ρ):

$$C_{\text{mare}} = A h \rho c \approx 1,5 \times 10^{21} h \text{ J/K} \quad (h \text{ in metri}).$$

Eguagliando:

$$h = \frac{5,2 \times 10^{21}}{1,5 \times 10^{21}} \approx 3,5 \text{ m.}$$

Pochi metri di mare valgono tutta l'aria sopra le nostre teste.

Dati medi: massa dell'atmosfera $5,15 \times 10^{18}$ kg, c dell'aria 1005 J/(kg K) ; superficie degli oceani $3,6 \times 10^{14} \text{ m}^2$, densità 1025 kg/m^3 , $c \approx 3990 \text{ J/(kg K)}$. Sono ordini di grandezza. Calcolo del docente.

Dove finisce l'energia in eccesso?

(slide 19–20)

L'effetto serra trattiene più energia di quanta il pianeta ne emetta. Dove va? Nell'oceano: circa il **91 %** dell'energia in eccesso (dagli anni Settanta); tutto il resto, aria, terre e ghiacci, il 9 % restante. (Fonte: IPCC AR6, Working Group I, FAQ 7.1.) Con una C enorme il mare assorbe moltissima energia con una piccola variazione di T , perché $\Delta T = Q/C$: ecco perché la temperatura dell'aria da sola sottostima ciò che sta accadendo.

Un oceano che si scalda, anche di poco, ha conseguenze a cascata:

- l'acqua **si dilata**: il livello del mare sale (dilatazione termica);
- più **evaporazione**: il ciclo dell'acqua si intensifica, con siccità e piogge estreme;
- l'acqua calda in superficie **alimenta i cicloni** tropicali;
- gli strati caldi e freddi si mescolano meno: **meno ossigeno** e nutrienti in profondità;
- il contenuto di energia degli oceani ha segnato un **record** ogni anno dal 2019 al 2022, anche nel Mediterraneo.

Fonte: Scientific American, sul rapporto di L. Cheng e collaboratori (dati 2022).

Una domanda da spiaggia

(slide 21)

Prima di andare avanti. Perché a ottobre il mare è ancora tiepido, quando l'aria è già fresca?

Il mare ha una capacità termica enorme: durante l'estate ha accumulato molta energia con una piccola variazione di T . Per raffreddarsi deve *cedere* la stessa energia, e lo fa lentamente: $\Delta T = Q/C$. Stesso principio, scala planetaria: gli oceani **ricordano** il riscaldamento molto più a lungo dell'aria. (Ragionamento del docente, non tratto da una fonte: la causa, cioè l'energia in eccesso, continua ad agire, quindi non basta aspettare che il mare si raffreddi.)

E l'energia, poi? Si sposta

(slide 22)

Un mare caldo e un'aria fredda: come passa l'energia dall'uno all'altra? In tre modi:

- **conduzione**: nei solidi, vibrazione dopo vibrazione;
- **convezione**: nei fluidi, per differenze di densità (brezze, correnti, alta e bassa pressione);
- **irraggiamento**: senza bisogno di materia, come dal Sole.

Lunedì 12 ottobre: le tre modalità, una per una.

Tre punti da tenere

(slide 23)

1. Il **lavoro** meccanico (schiaffo, pistone, mulinello) e il trasferimento termico aumentano allo stesso modo l'energia cinetica media delle particelle: T sale.
2. Per scaldare serve energia: $Q = m c \Delta T$. La pendenza di $T(Q)$ è $1/C$, con $C = m c$.
3. L'acqua ha massa e c enormi: gli oceani assorbono il 91 % dell'energia in eccesso e la cedono lentamente.

Esercizi

(slide 24)

1. Quanta energia serve per scaldare 0,50 kg d'acqua da 20 °C a 80 °C?
2. Quanta energia serve per scaldare 200 g di alluminio da 20 °C a 70 °C?
3. Un riscaldatore da 500 W scalda 1,0 kg d'acqua. Quanto tempo serve per far salire la temperatura di 10 K?
4. Spiega, usando le parole *capacità termica*, *energia* e *raffreddamento*, perché il mare a ottobre è ancora tiepido.

Soluzioni

1. $\Delta T = 80 - 20 = 60 \text{ K}$; $Q = m c \Delta T = 0,50 \times 4200 \times 60 = 126\,000 \text{ J} = 126 \text{ kJ}$.
2. $m = 0,200 \text{ kg}$; $\Delta T = 70 - 20 = 50 \text{ K}$; $Q = 0,200 \times 900 \times 50 = 9\,000 \text{ J} = 9,0 \text{ kJ}$.
3. $Q = 1,0 \times 4200 \times 10 = 42\,000 \text{ J}$; $t = Q/P = 42\,000/500 = 84 \text{ s}$.
4. Il mare ha una grande capacità termica. Durante l'estate ha accumulato energia con una piccola variazione di temperatura. Per raffreddarsi deve cedere la stessa energia, quindi lo fa lentamente: $\Delta T = Q/C$.